架構重建卡 09 **乘法公式與因式分解對照** 空白卡 牛夫子·國中數學｜八年級 姓名＿＿＿＿＿ 日期＿＿＿＿＿ 限時 10 分鐘

乘法公式「往右算」是展開，「往左算」就是因式分解，同一條公式用兩次。這張卡每一列是一條公式，請寫出展開的結果、倒過來分解的樣子、看到什麼就認得出它、拿來心算什麼。式子裡的 a、b、c、d、x 都代表任意的數或式子。想不出來就寫「?」，不要空著。

A　五條公式，正著用、倒著用

	展開（乘法公式）	倒過來（因式分解）	看到什麼就認得出它	拿來心算或常見用途
① 兩個括號相乘（母公式）				
② 和的平方				
③ 差的平方				
④ 平方差				
⑤ 十字交乘型				

架構重建卡 09 **乘法公式與因式分解對照** 空白卡 牛夫子·國中數學｜八年級 姓名＿＿＿＿＿ 日期＿＿＿＿＿ 限時 10 分鐘

延伸（背面）　已知 $a+b$、ab（或 $a-b$），不用求出 a、b 就能算

	用哪條公式怎麼變形	前提或易錯
⑥ 求 a^2+b^2		
⑦ 求 $(a-b)^2$		
⑧ 求 a^2-b^2		

收尾 1　五條公式裡哪一條是母公式？其他四條各從它怎麼來？畫出降維箭頭。

收尾 2　「展開」和「因式分解」是什麼關係？為什麼分解完一定要展開驗算？

收尾 3　為什麼 a^2+b^2 在國中不能分解？

反例　①「$(a+b)^2=a^2+b^2$」②「$(x+2)(x+3)=x^2+6x+5$」③「$(a-b)^2=a^2-b^2$」，各代一組數字說明錯在哪，再寫出正確的。

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　△漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	收尾 1	收尾 2	收尾 3	反例
✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?

數一數：✓＿＿格　△＿＿格　✗＿＿格　？＿＿格。✗ 和 ? 的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。